Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD EAFIT®

Proyecto 2 /
Proyecto integrador 2

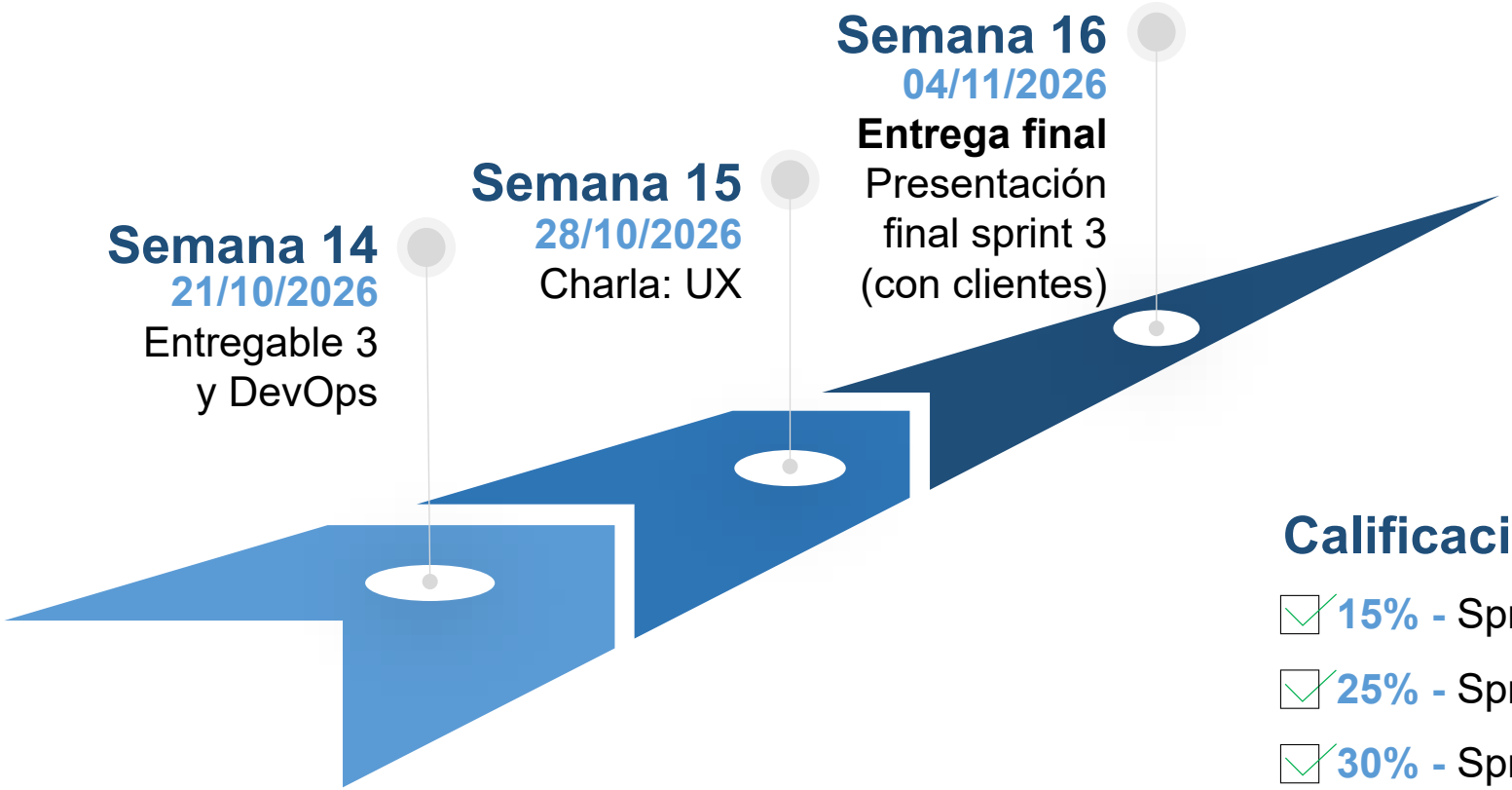
Semana 14
DevOps y entregable Sprint 3

Ingeniería de Sistemas
Escuela de Ciencias Aplicadas e ingeniería
EAFIT
2026-2

Agenda

- Cronograma
- Entregable Sprint 3
  - Caso de negocio
  - Resultados de pruebas de usabilidad
  - Manual de usuario
  - Despliegue de la aplicación
- DevOps

¿Qué nos falta?



Calificación

- ☑ 15% - Sprint 0
- ☑ 25% - Sprint 1
- ☑ 30% - Sprint 2
- ☐ 30% - Sprint 3

Profe,

motiva a tus estudiantes a evaluar tu desempeño docente.

Tu participación les demuestra que **su voz importa,** cuenta y suma a la transformación del aprendizaje.



Este **25 de octubre** los estudiantes de pregrado con evaluaciones pendientes tendrán acceso limitado a EAFIT Interactiva.

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD EAFIT®

Entregable Sprint 3



15%
Caso de negocios

Resultados de pruebas de usabilidad
20%

15%
Manual de usuario

Despliegue de la aplicación
20%

20%
Desarrollo de producto funcional final

Presentación
10%

Plan de negocios (segunda parte)

¿Qué vimos en la primera parte?

1. Resumen ejecutivo
¿Qué hace? ¿A quien vende? ¿con quien compite?

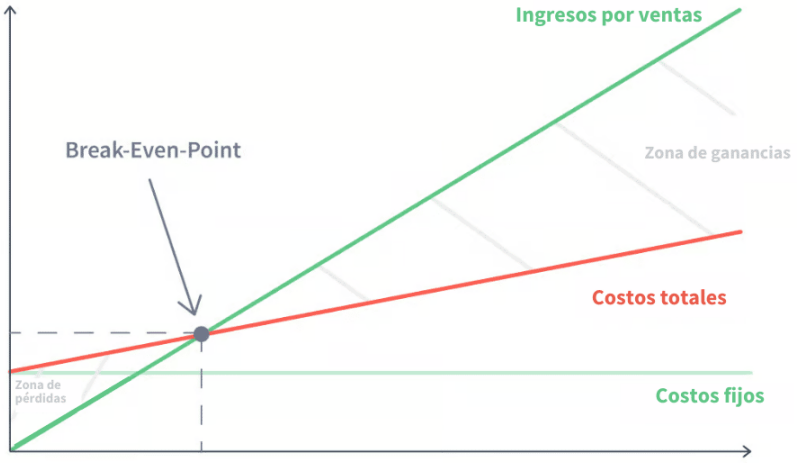
2. Descripción del negocio
¿Qué busca y cómo?

3. Análisis del mercado
¿Cuál es el perfil del cliente?

4. Producto vs Servicio
¿Cuál es la propuesta de valor?

7. Finanzas

- Proyecciones financieras
Estimación de los ingresos, gastos (personas, marketing, salarios, servidores, soporte, licencias), ganancias y flujo de caja del proyecto a futuro, generalmente a 3-5 años, para evaluar la viabilidad y sostenibilidad financiera del negocio.
Entregable: proyección de 12 meses mínimo



Punto de equilibrio (PE)

- Necesidades de financiamiento:
Identificación del capital necesario para iniciar o expandir el proyecto, incluyendo fuentes de financiamiento, como inversionistas, préstamos o fondos propios, y cómo se utilizarán esos recursos.
Burn rate: Egresos operativos - ingresos
Runway: meses de caja

7. Finanzas

Fixed Costs

Item	Description	Monthly Cost (COP)
Salaries	Fixed salaries for developers, tester, scrum master, analyst, marketing (student)	$5,000,000
Services (Internet)	Essential Internet and other services	$1,000,000
Marketing	Fixed costs for digital marketing campaigns	$5,000,000

Variable Costs

Item	Description	Cost per Unit/Customer (COP)
Data Server	Cost for cloud data usage per user	$1,500 per user
Customer Support	Technical support and customer service	$2,000 per ticket
Marketing	Variable advertising and promotions	$500 per click

Product or Service	Price per Unit or Customer (COP)
Basic Access (Freemium)	Free
Premium Access (Monthly)	$75,000
Premium Access (Annual)	$750,000

7. Finanzas

Month	Estimated Sales	Revenue (COP)	Expenses (COP)	Total (COP)
1	100	1,500,000	5,500,000	-4,000,000
2	150	2,250,000	5,500,000	-3,250,000
3	250	3,750,000	5,500,000	-1,750,000
4	400	6,000,000	5,500,000	500,000
5	600	9,000,000	5,500,000	3,500,000
6	850	12,750,000	5,500,000	7,250,000
7	1100	16,500,000	5,500,000	11,000,000
8	1400	21,000,000	5,500,000	15,500,000
9	1800	27,000,000	5,500,000	21,500,000
10	2200	33,000,000	5,500,000	27,500,000
11	2600	39,000,000	5,500,000	33,500,000
12	3100	46,500,000	5,500,000	41,000,000

8. Riesgos y contingencias

- Análisis de riesgos

Identificación exhaustiva de posibles riesgos:

- Mercado (demanda y competencia)
- Producto / Tecnología (calidad, escalabilidad, dependencias o integraciones)
- Operación (proveedores y logística)
- Regulatorio / Legal
- Financiero

Se evalúa la probabilidad e impacto de cada riesgo

- Estrategias de contingencia:

Los riesgos críticos y altos deben tener un plan de medidas preventivas y reactivas.

Preventivo: contrato con 2º proveedor, pruebas de carga, cumplimiento normativo

Reactivo: Rollback, créditos a clientes, pivot de canal, cobertura de seguro. Los planes reactivos tienen trigger, dueño y pasos operativos (qué hacer, en qué orden y en cuánto tiempo).

8. Riesgos y contingencias

Probabilidad	Consecuencias: Insignificante 1	Menor 2	Moderada 3	Mayor 4	Catastrófica 5
Raro 1	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Improbable 2	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Posible 3	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	Extremo
Probable 4	Moderado	Alto	Alto	Extremo	Extremo
Casi seguro 5	Alto	Alto	Extremo	Extremo	Extremo

Extremo: Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento permanente.

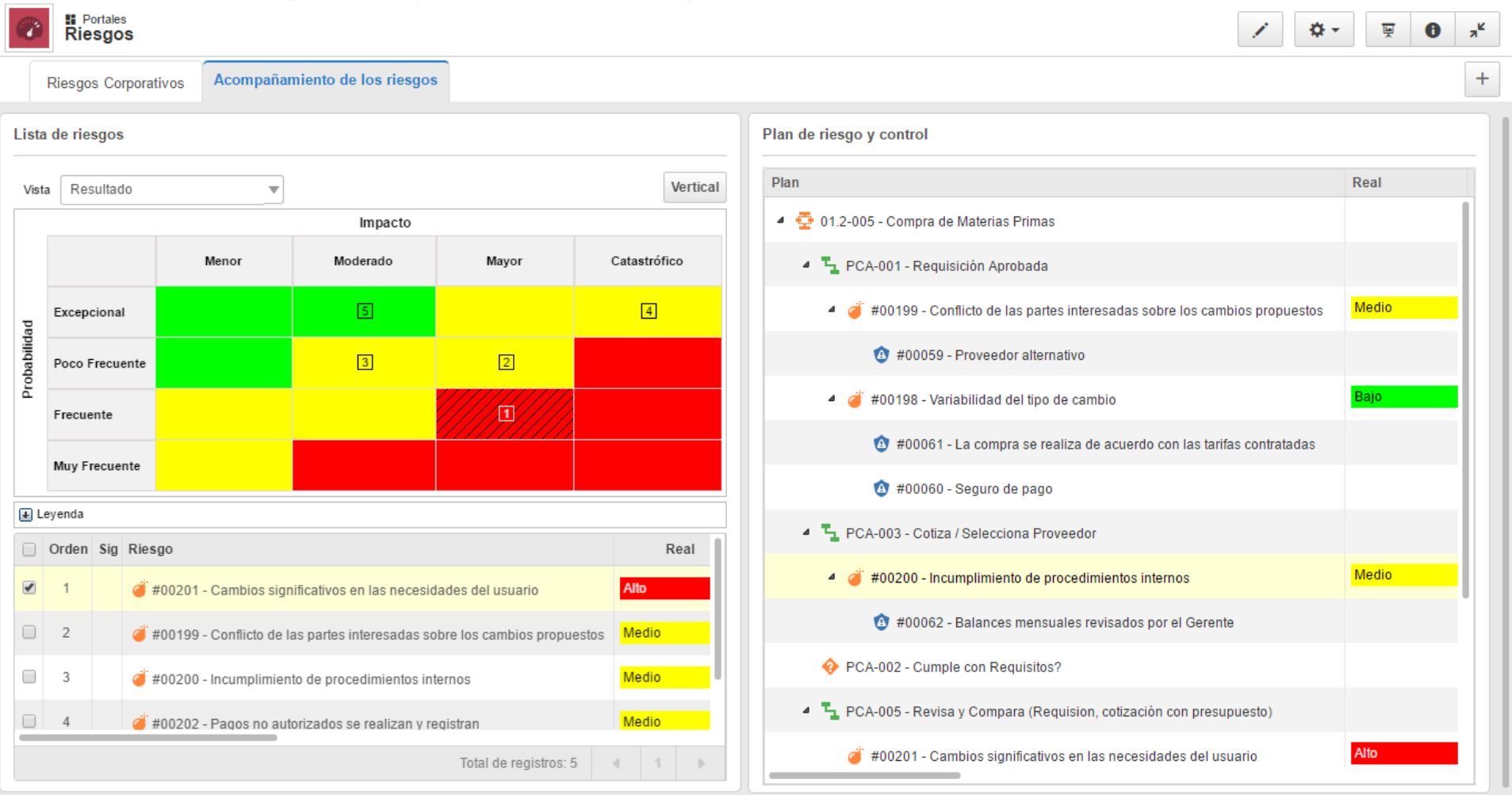
Alto: Los riesgos altos requieren la atención del Presidente / Director General / Director Ejecutivo.

Moderado: Los riesgos moderados deben ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de Dirección.

Bajo: Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de los supervisores.

Matriz de evaluación de riesgos

8. Riesgos y contingencias



Software de gestión de riesgos

9. Conclusión: Viabilidad del proyecto

En esta sección indicar si el proyecto, tal y como ha sido planteado, es viable o no, justificando la respuesta.

Juicio de viabilidad:

- Viable
  El punto de equilibrio y los valores de mercado son cercanos a la realidad y no están exagerados.
- Viable con ajustes
  Si le proyecto no es viable pero pueden haber medidas para reducir costos o la proyección para alcanzar el punto de equilibrio.
- Inviable
  Se requiere mayor conocimiento, desarrollo, inversión inicial o atacar un mercado poco realista. Deben proyectarse más cambios para hacerlo “real”

Se debe justificar con punto de equilibrio alcanzable con tus supuestos, márgenes suficientes, capacidad del equipo para ejecutar la estrategia, riesgos controlables y acceso al financiamiento requerido.

9. Conclusión: Viabilidad del proyecto

CONTROL DE INDICADORES						
Perspectiva	Objetivo	Indicador	Meta	Real	% de logro	Condición
Finanzas	Mejorar los Ingresos	Nivel de Ventas	$ 100000,	92000	92%	Excelente
Finanzas	Mejorar la rentabilidad	Rentabilidad	19%	15%	79%	Aceptable
Cliente	Mejorar la satisfaccion del cliente	Nivel Satisfacción	90%	90%	100%	Excelente
Cliente	Aumentar la fidelidad	Numero de Recompras	4	2	50%	Peligro
Procesos						
Aprendizaje						

>90%	Excelente
<90% > 70%	Aceptable
<70%	Peligro

Entregable Sprint 3

Plan de negocios final

Ya tenemos finalizadas todas las secciones del plan de negocios

Se debe recapitular y analizar lo construido en el plan de negocios: Resumen ejecutivo, finanzas, riesgos y conclusión de viablilidad)

<u>Conclusión de viabilidad del proyecto</u>

- Es viable o no es viable (técnica, económica y operativamente)
- ¿Qué se requiere para hacerlo real?



Agregar el plan de negocios completo en la Wiki (entregable sprint 3) (si aplica, con las correcciones sugeridas en la retroalimentación)

Entregable Sprint 3

Resultados de pruebas de usabilidad

Ejecutar las pruebas de usabilidad con los protocolos finales

Documentar el proceso de ejecución

Resultados y análisis

- Recopilación de datos esperados (tiempos, errores, satisfacción y observaciones)
- Análisis y conclusiones congruentes a datos recopilados

Decisiones de ajustes a implementar en la interfaz y creación de HUs para mejoras
Aclarar cuales mejoras se implementaron y cuales quedarían pendientes (futuro)

Efectividad
Eficiencia
Satisfacción





Ejemplo
emestres anteriore

Entregable Sprint 3

Manual de usuario

Documentación para cada tipo de usuario final

- Documento escrito, video, tutorial en aplicación

Elementos visuales y gráficos en manual

- Capturas de pantalla, ejemplos, diagramas, etc.

Tips:

- Foco en funcionalidades principales
- Lenguaje claro de usuario final
- Organización lógica del contenido



Este manual se entregará a sus clientes

Entregable Sprint 3

Manual de usuario

"El 70% de los usuarios abandona una app si no entiende cómo usarla en los primeros minutos.“

— **We Are Testers**, informe *La usabilidad vista por los usuarios*.

Objetivo:

- ✓ Facilita el aprendizaje del usuario
- ✓ Reduce errores de uso
- ✓ Disminuye la carga al equipo de soporte
- ✓ Mejora la experiencia y percepción del producto
- ✓ Aumenta la autonomía del usuario

Elementos clave:

- ❑ Portada y propósito claro
- ❑ Índice o menú de navegación
- ❑ Instrucciones paso a paso con imágenes
- ❑ Lenguaje claro y sencillo
- ❑ Sección de preguntas frecuentes (FAQ)
- ❑ Información de soporte o contacto

Entregable Sprint 3

Manual de usuario



Tutoriales de ejemplo SIATA:
https://siata.gov.co/sitio_web/index.php/tutoriales

https://www.youtube.com/watch?v=uMIyDj7etUY

Ejemplo video:
https://youtu.be/mfbW0sEKE1U

Plantilla presentación:
https://www.canva.com/templates/EAFZOZoaURQ/

Entregable Sprint 3

Despliegue de la aplicación

Aplicación desplegada en una nube pública

- Despliegue manual o automática (puntos extras)
- Documentar el proceso de despliegue en la Wiki

Adjuntar link a la aplicación en la Wiki y en el README

- Link accesible desde internet







Entregable Sprint 3

Despliegue de la aplicación

- Easily Deploy Full Stack Node.js Apps on AWS EC2 | Step-by-Step Tutorial
- Azure App Service in 15 MINUTES | Web App Tutorial - YouTube
- How to Host a Website on Google Cloud (for absolute beginners) – YouTube







Entregable Sprint 3

Desarrollo de producto final

Producto funcional final

Cumplimiento de todas las HU y cierre en Backlog

- Cierre de sprints e historias de usuario documentadas
- Evidencias de ceremonias ⚠

Gestión técnica del desarrollo

- Uso adecuado de Git (branching, commits descriptivos y organizados)
- README actualizado con instrucciones https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes

Entregable Sprint 3

Presentación

Demo de funcionalidades del Sprint 3

Acceder a aplicación desplegada + Explicación de proceso de despliegue

Resumen de la actualización del plan de negocios
+ Conclusión de viabilidad con justificación

Resumen de resultados de pruebas de usabilidad: Ejecución, hallazgos principales, métricas obtenidas, conclusiones de ajustes a realizar

Demostración interactiva del manual de usuario + Justificación del formato elegido y su justificación

Tips: Material visual efectivo, manejo apropiado del tiempo, participación activa de todos los integrantes del equipo

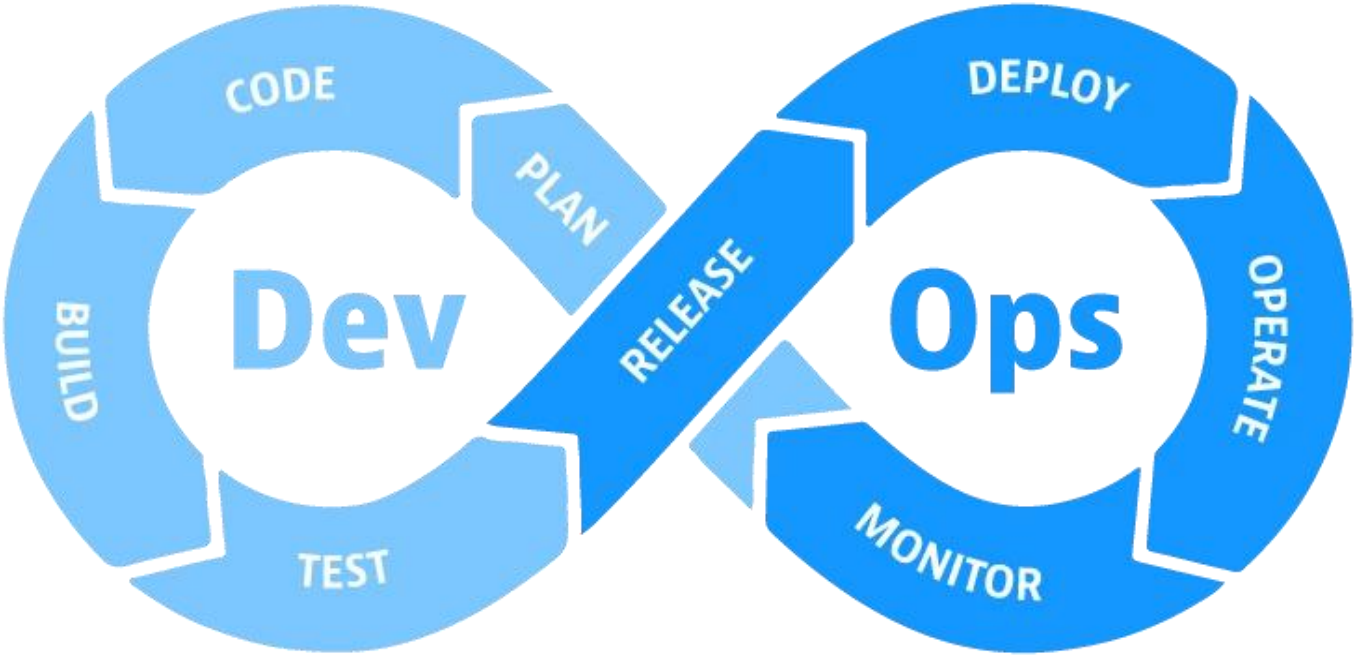
¿Qué es DevOps?

Development

Plan → Code → Build → Test

IT Operations

Release → Deploy → Operate → Monitor



¿Qué es DevOps?

Definición

DevOps es la convergencia de filosofías culturales, prácticas y herramientas tecnológicas para aumentar la capacidad de una organización de entregar aplicaciones y servicios rápidamente, a un menor costo y generando un mayor valor.

Objetivo

Acortar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas y proporcionar una entrega continua de software con una alta calidad. DevOps busca fusionar el desarrollo de software y las operaciones de TI, empleando herramientas automatizadas y fomentando la colaboración.

¿Qué es DevOps?

Cultura (40%)

- Collaborative mindset
- Shared responsibility
- Continuous learning
- Fail fast, learn faster
- Trust and psychological safety

Prácticas (40%)

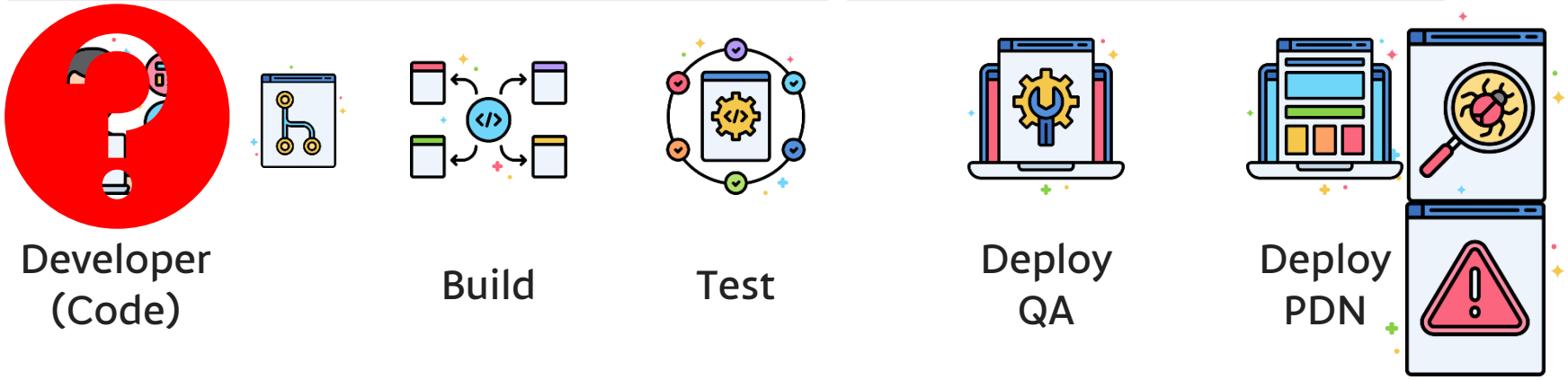
- Continuous Integration
- Continuous Delivery/Deployment
- Infrastructure as Code
- Monitoring and logging
- Automated testing
- Feature flags

Herramientas (20%)

- Git, Jenkins, GitHub Actions
- Docker, Kubernetes
- Terraform, Ansible
- Datadog, Prometheus, App Insights, Splunk

Flujo DevOps

Continuous Integration (CI) | Continuous Delivery (CD)



Developer (Code) | Build | Test | Deploy QA | Deploy PDN

What if ...?

librerias de terceros, Vulnerables/ Desactualizadas

Problemas de Licencias

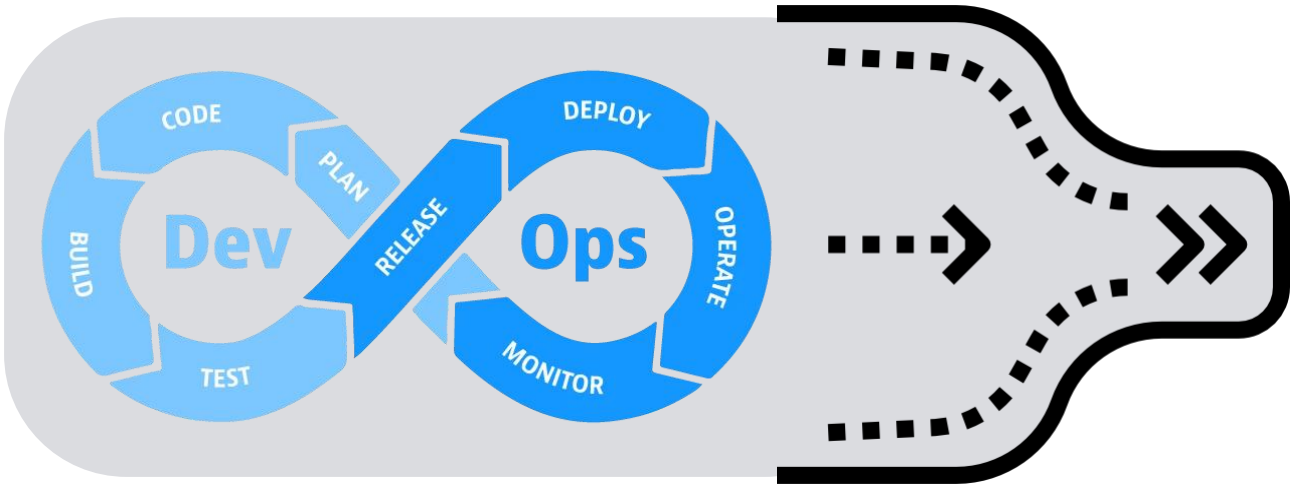
Filtraciones de datos sensibles

Configuraciones erroneas de seguridad



Equipo Seguridad

Flujo DevOps





Equipo Seguridad

DevOps Pipelines Automatizados

Test Manuales de seguridad

Complejidad

Superficie de Ataque

Riesgos de seguridad

¿Cómo se integra la seguridad en este proceso?

DevSecOps



Developer (Code) | Build | Test | Deploy QA | Deploy PDN

Los Desarolladores También son responsables de la seguridad

- Crear Politicas de Seguridad
- Seleccionar o crear herramientas de automatización para detectar problemas de seguridad y vulnerabilidades

Equipo seguridad

Tu lo construyes, tu lo ejecutas

¡Nos vemos la próxima semana!

Miércoles 12:00m